

Notions et contenus	Capacités exigibles
4.4.1. Réactions acide-base et de précipitation	
Réactions acido-basiques - constante d'acidité ; - diagramme de prédominance, de distribution ; - exemples usuels d'acides et bases : nom, formule et nature – faible ou forte – des acides sulfurique, nitrique, chlorhydrique, phosphorique, acétique, de la soude, l'ion hydrogénocarbonate, l'ammoniac. Réactions de dissolution ou de précipitation - constante de l'équation de dissolution, produit de solubilité K_s ; - solubilité et condition de précipitation ; - domaine d'existence ; - facteurs influençant la solubilité.	Identifier le caractère acido-basique d'une réaction en solution aqueuse. Ecrire l'équation de la réaction modélisant une transformation en solution aqueuse en tenant compte des caractéristiques du milieu réactionnel (nature des espèces chimiques en présence, pH...) et des observations expérimentales. Déterminer la valeur de la constante d'équilibre pour une équation de réaction, combinaison linéaire d'équations dont les constantes thermodynamiques sont connues. Déterminer la composition chimique du système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique. Prévoir l'état de saturation ou de non saturation d'une solution. Utiliser les diagrammes de prédominance ou d'existence pour prévoir les espèces incompatibles ou la nature des espèces majoritaires. Exploiter des courbes d'évolution de la solubilité d'un solide en fonction d'une variable. Mettre en œuvre une réaction acide-base et une réaction de précipitation pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse. Illustrer un procédé de traitement, de recyclage, de séparation en solution aqueuse.

Les réactions acido-basiques sont omniprésentes autour de nous, les milieux biologiques, par exemple, sont très sensibles au pH de leur environnement. Les réactions acide/base impliquent un échange de proton(s) entre les deux réactifs mis en jeu. La modification du pH peut influencer la solubilité d'une espèce chimique.

Réactions acide-base

1. Couples acide / base

- Un proton est un atome d'hydrogène ayant perdu un électron, on peut donc le noter H^+ .

Notion acide et base

Un acide AH est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons H^+ .

Une base A^- est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons H^+ .

On a un couple acide-base AH/A^- s'il y a échange de protons pour passer de l'espèce AH à A^- :
 $AH = A^- + H^+$

- $HCOOH / HCOO^-$ constitue par exemple un couple acide / base : $HCOOH = HCOO^- + H^+$
- Par convention dans un couple acide / base, on indique l'acide en premier et la base en deuxième. D'une façon générale, on peut noter le couple AH/A^- .

Remarque : Les réactions d'oxydo-réduction diffèrent des réactions acide-base puisqu'elles impliquent un échange d'électrons. Lorsqu'il y a à la fois un échange de protons et d'électrons, le couple constitue un couple oxydo-réducteur. MnO_4^- / Mn^{2+} est un couple oxydo-réducteur et non un couple acide/base : $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- = Mn^{2+} + 4H_2O$

Couple Acide / Base	Structure de Lewis de l'acide	Structure de Lewis de la base conjuguée
H_3O^+ / H_2O Ion oxonium / eau		
H_2O / HO^- Eau / ion hydroxyde		
HCO_3^- / CO_3^{2-} Ion hydrogénocarbonate / ion carbonate		
$H_2O, CO_2 / HCO_3^-$ Dioxyde de carbone / ion hydrogénocarbonate		
NH_4^+ / NH_3 Ion ammonium / molécule d'ammoniac		
$CH_3CO_2H / CH_3CO_2^-$ acide éthanoïque / ion éthanoate		
$CH_3 - NH_3^+ / CH_3 - NH_2$ Ion méthylammonium / méthylamine		

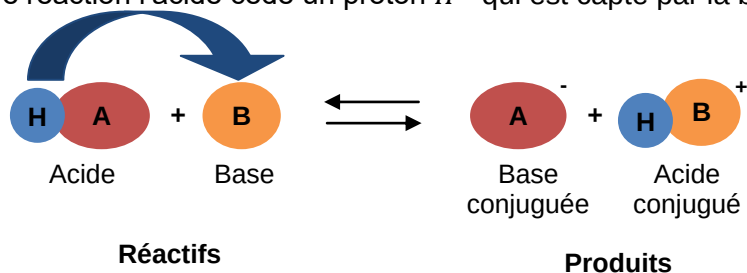
Document 1 – Exemples de couples acide / base et leur structure de Lewis

- L'écriture $H^+_{(aq)}$ n'est pas une écriture correcte. L'ion hydrogène H^+ en solution aqueuse interagit très vite avec une molécule d'eau pour former l'ion oxonium H_3O^+ : $H^+ + H_2O \rightarrow H_3O^+_{(aq)}$

Notion Réaction acide-base

Lors d'une réaction acide-base, l'acide réagit avec la base de façon à avoir un échange de protons. Deux acides ou deux bases ne peuvent donc pas réagir ensemble.

- Lors de ce type de réaction l'acide cède un proton H^+ qui est capté par la base.

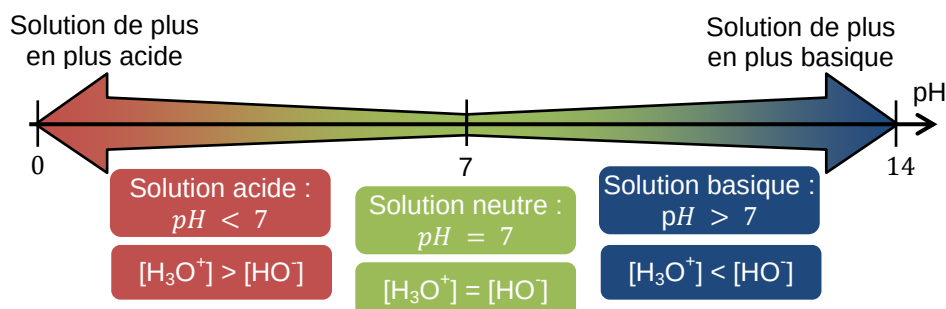


Document 2 – Principe d'une réaction acide-base

Exemple : $NH_4^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = H_2O_{(l)} + NH_3_{(aq)}$ est une réaction acide-base faisant intervenir les couples H_2O / HO^- et NH_4^+ / NH_3 .

2. Définition du pH

- pH signifie Potentiel d'Hydrogène, cette échelle permet d'évaluer la concentration des ions hydronium H_3O^+ dans le cas d'une solution aqueuse.
- A 25 °C, l'échelle des pH d'une solution aqueuse varie entre 0,0 et 14,0 et la solution est acide si $pH < 7$, neutre si $pH = 7$ et basique si $pH > 7$.



Document 3 – Solutions aqueuses acides, basiques et neutres à 25 °C

Notion pH

Pour les solutions diluées :

$$pH = -\log(a(H_3O^+)) = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right)$$

pH : sans unité
 $[H_3O^+]$: concentration des ions oxoniums (en $mol.L^{-1}$)
 C^0 : concentration standard, $C^0 = 1 mol.L^{-1}$

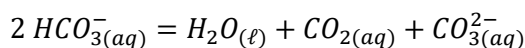
- Pour $pH = 0$, $[H_3O^+] = 1,0 mol.L^{-1}$, l'échelle de pH est donc une échelle ouverte, il est possible d'avoir des pH négatifs pour des concentrations plus élevées en ion H_3O^+ , mais la relation de pH n'est plus applicable dans ce cas, les solutions ne sont plus suffisamment diluées.
- Le pH se mesure avec un pH-mètre. La précision d'un pH-mètre est de $\pm 0,1$, ce qui engendre une grande imprécision sur la concentration des ions H_3O^+ .
- On peut obtenir aussi un encadrement de la valeur du pH grâce aux indicateurs colorés. Ces molécules ont en effet la propriété de changer de couleur en fonction de la valeur du pH.



Document 4 – Le chou contient des molécules ayant des propriétés acido-basiques. Ces molécules changent de couleur en fonction de la valeur du pH, ce sont des indicateurs colorés.

3. Espèces amphotères – autoprotolyse de l'eau

- Certaines espèces (H_2O ou HCO_3^-) peuvent se comporter à la fois comme un acide ou une base ce sont des ampholytes ou espèces amphotères.
- Ion hydrogénocarbonate : $HCO_3^-(aq)$



- Autoprotolyse de l'eau : $2 \text{H}_2\text{O}(\ell) = \text{H}_3\text{O}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$

Notion Produit ionique de l'eau K_e

Le produit ionique de l'eau est définie par une constante d'équilibre K_e correspond à la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau :

$$K_e = \frac{a(\text{H}_3\text{O}^+) a(\text{HO}^-)}{a^2(\text{H}_2\text{O})}$$

K_e : produit ionique de l'eau ; $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25 °C
 $a(\text{H}_3\text{O}^+)$, $a(\text{HO}^-)$, $a(\text{H}_2\text{O})$: activités des composés (sans unité)
 $[\text{H}_3\text{O}^+]$, $[\text{HO}^-]$: concentration (mol.L⁻¹)
 $[\text{HO}^-]$: concentration (mol.L⁻¹)
 C^0 : concentration standard, $C^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

$$K_e = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{HO}^-]}{(C^0)^2}$$

- On définit $pK_e = -\log K_e$ et $K_e = 10^{-pK_e}$. $pK_e = 14$ à 25 °C.
- A partir du produit ionique de l'eau, on peut déterminer le pH à partir de la concentration des ions hydroxyde HO^- :

$$\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C^0} = \frac{K_e C^0}{[\text{HO}^-]} \Leftrightarrow \text{pH} = -\log \left(\frac{K_e C^0}{[\text{HO}^-]} \right)$$

On aboutit à l'expression :

$$\text{pH} = pK_e + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]}{C^0} \right)$$

K_e : produit ionique de l'eau ; $K_e = 1,0 \times 10^{-14}$ à 25 °C
 $[\text{HO}^-]$: concentration (mol.L⁻¹)
 C^0 : concentration standard, $C^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

$$\text{pH} = 14 + \log \left(\frac{[\text{HO}^-]}{C^0} \right) \text{ à } 25^\circ\text{C}$$

$$\text{pH} = pK_e - p\text{OH}$$

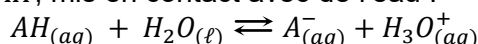
- Grâce à l'équation d'autoprotolyse, on démontre facilement pour l'eau pure : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{HO}^-] = 1,0 \times 10^{-7} \text{ mol.L}^{-1}$ à 25 °C.

II Force des acides et des bases

1. Constante d'acidité d'un couple acide /base

- Un acide réagit avec l'eau pour aboutir à un état d'équilibre. La constante de cette réaction est appelée constante d'acidité K_A . La valeur du K_A va déterminer la force de l'acide ou de la base. Plus un acide ou une base est fort(e), plus le taux d'avancement τ lors de la réaction avec l'eau est proche de 1.

- Considérons un acide, noté AH , mis en contact avec de l'eau :



Notion Constante d'acidité K_A

La constante d'acidité K_A correspond à la constante d'équilibre de la réaction précédente :

$$K_A = \frac{a(\text{H}_3\text{O}^+) a(\text{A}^-)}{a(\text{AH}) a(\text{H}_2\text{O})}$$

K_A : constante d'acidité (sans unité)
 $a(\text{H}_3\text{O}^+)$, $a(\text{A}^-)$, $a(\text{AH})$, $a(\text{H}_2\text{O})$: activités (sans unité)
 $[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$, $[\text{A}^-]_{\text{éq}}$, $[\text{AH}]_{\text{éq}}$: concentration (mol.L⁻¹)
 C^0 : concentration standard, $C^0 = 1 \text{ mol.L}^{-1}$

$$K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} [\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}} C^0}$$

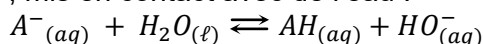
- On définit le pK_A à partir de la valeur du K_A : $pK_A = -\log K_A$; $K_A = 10^{-pK_A}$
- Il est possible de relier pK_A au pH d'une solution. On repart de l'expression du K_A et on applique la fonction $-\log$:

$$-\log(K_A) = -\log \left(\frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} [\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}} C^0} \right) = -\log \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{C^0} - \log \left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \right)$$

$$\text{pH} = pK_A + \log \left(\frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \right)$$

2. Constante de basicité d'un couple acide /base

- Considérons une base, notée A^- , mis en contact avec de l'eau :



Notion Constante d'acidité K_B

La constante d'acidité K_B correspond à la constante d'équilibre de la réaction précédente :

$$K_B = \frac{a(HO^-) a(AH)}{a(A^-) a(H_2O)}$$

$$K_B = \frac{[HO^-]_{\text{éq}} [AH]_{\text{éq}}}{[A^-]_{\text{éq}} C^0}$$

$$K_B = \frac{[HO^-]_{\text{éq}} [H_3O^+]_{\text{éq}} [AH]_{\text{éq}}}{[H_3O^+]_{\text{éq}} [A^-]_{\text{éq}} C^0} = \frac{K_e}{K_A}$$

K_B : constante de basicité (sans unité)

$a(HO^-)$, $a(A^-)$, $a(AH)$, $a(H_2O)$: activités (sans unité)

$[HO^-]_{\text{éq}}$, $[A^-]_{\text{éq}}$, $[AH]_{\text{éq}}$: concentration (mol. L^{-1})

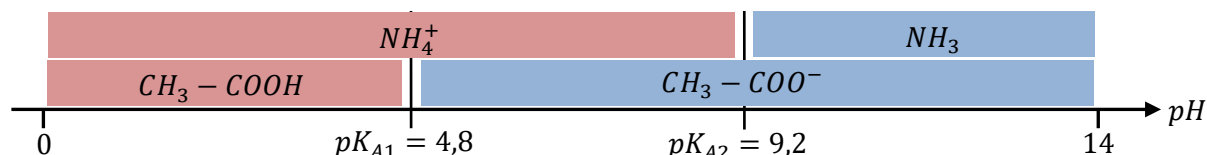
C^0 : concentration standard, $C^0 = 1 \text{ mol. L}^{-1}$

3. Diagramme de prédominance d'un couple acide-base

- A partir de l'expression du pH et du pK_A , il nous est possible de savoir si c'est l'acide AH ou la base A^- qui prédomine dans la solution :

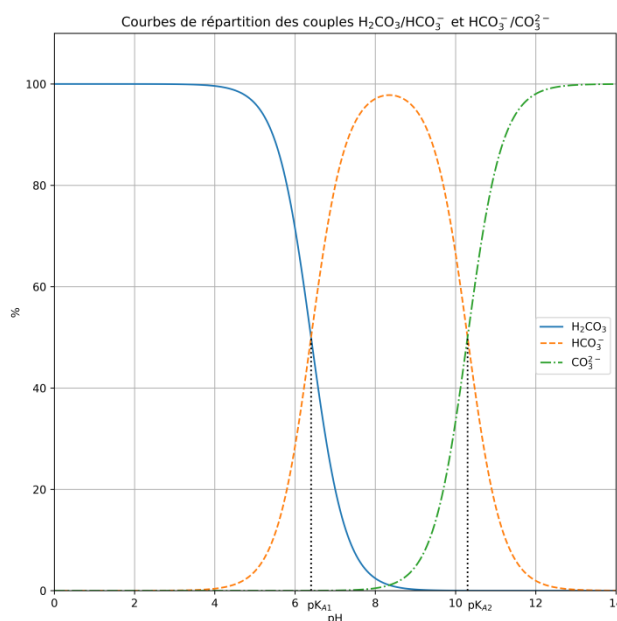
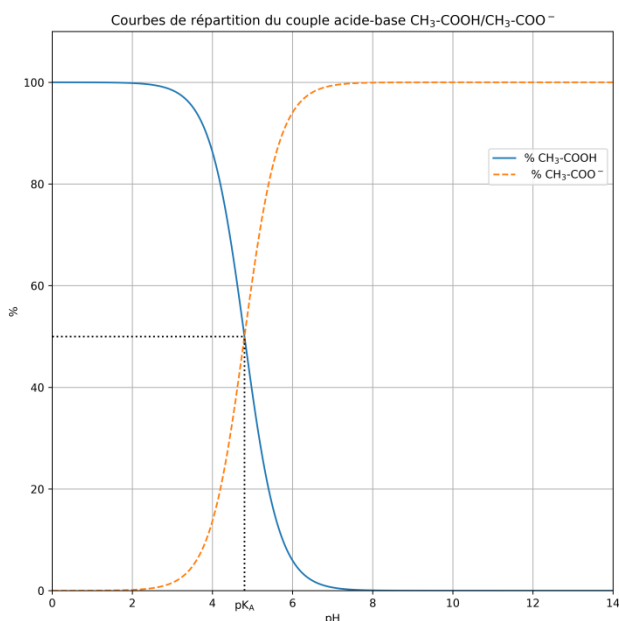
Si $pH < pK_A$	Si $pH = pK_A$	$pH > pK_A$
$\log \left(\frac{[A^-]}{[AH]} \right) < 0$	$\log \left(\frac{[A^-]}{[AH]} \right) = 0$	$\log \left(\frac{[A^-]}{[AH]} \right) > 0$
$[AH] > [A^-]$	$[A^-] = [AH]$	$[A^-] > [AH]$
L'acide prédomine dans la solution	L'acide et la base sont en quantités égales	La base prédomine dans la solution

- Le tableau précédent permet donc de construire le diagramme de prédominance : on indique en fonction du pH les espèces qui prédominent, ainsi que la valeur du pK_A .



Document 5 – Diagramme de prédominance de l'acide éthanoïque (pK_{A1}) et de l'ammoniaque (pK_{A2})

- Ainsi, pour un pH neutre ($pH = 7$), l'acide NH_4^+ prédomine pour le couple NH_4^+ / NH_3 , alors que la base $CH_3 - COO^-$ prédomine pour le couple de l'acide éthanoïque.
- Dans un diagramme de distribution, on indique le pourcentage de chaque espèce sur l'axe des ordonnées et le pH sur l'axe des abscisses.



Document 6 – Diagramme de distribution de l'acide éthanoïque

4. Classement des acides et des bases

Notion Taux de dissociation τ d'un acide ou d'une base

La force d'un acide ou d'une base dépend de sa capacité à se dissocier dans l'eau. Plus le taux d'avancement τ de sa réaction avec l'eau, sera important, plus l'acide ou la base sera considérée comme fort.

- Il est possible de déterminer l'avancement final x_f et le taux d'avancement τ à partir du K_A et de la quantité de matière initiale $n = C V$.
- Le système peut être décrit par un tableau d'avancement :

Equation chimique		$AH_{(aq)}$	$+ H_2O_{(l)} \rightleftharpoons$	$A^-_{(aq)}$	$+ H_3O^+_{(aq)}$
Etat initial	$\xi = 0 \text{ (mol)}$	n	Excès	0	0
Etat final	$\xi_f \text{ (mol)}$	$n - \xi_f$	Excès	ξ_f	ξ_f

- L'avancement maximal de la réaction vaut : $n = x_{max} = CV$. En utilisant l'expression de la constante d'acidité et en considérant un volume V , nous obtenons :

$$K_A = \frac{[H_3O^+][A^-]}{[AH]C^0} = \frac{\left(\frac{\xi_f}{V}\right)^2}{\left(\frac{n - \xi_f}{V}\right)C^0} = \frac{\xi_f^2}{(n - \xi_f)V C^0}$$

- Après développement et en ordonnant les membres, l'équation obtenue est :

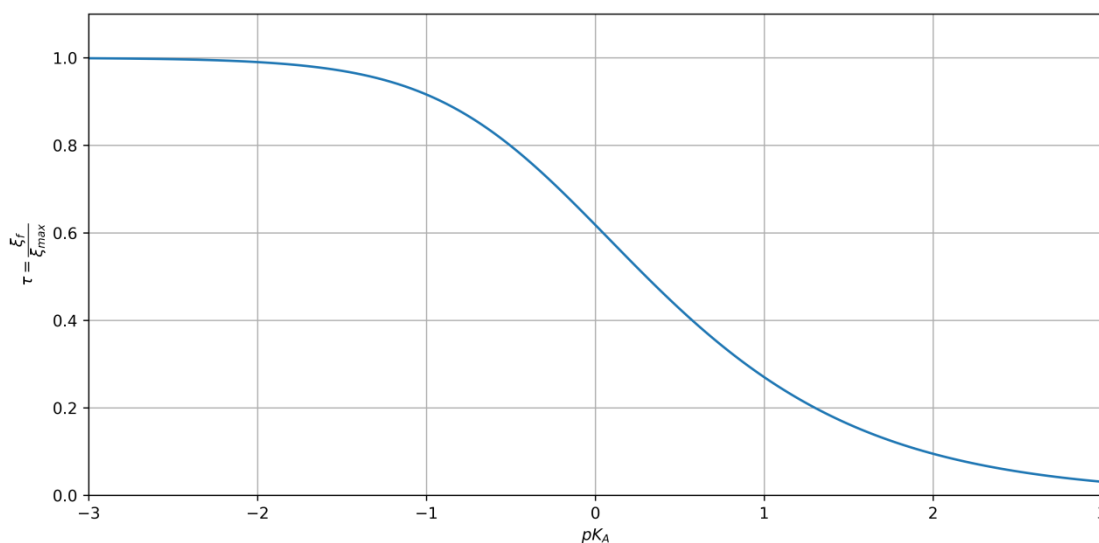
$$0 = \xi_f^2 + K_A V C^0 \xi_f - K_A n V C^0$$

Le discriminant a pour expression :

$$\Delta = (K_A V C^0)^2 + 4K_A n V C^0$$

On ne retient que la solution positive :

$$\xi_f = \frac{-K_A V C^0 + \sqrt{(K_A V C^0)^2 + 4K_A n V C^0}}{2}$$



Document 7 – Evolution du taux d'avancement τ en fonction du pK_A

- A On peut montrer plus K_A est grand (donc un pK_A petit), plus le taux d'avancement d'un acide avec l'eau sera grand. On retrouve bien les résultats précédents : la réaction peut être considérée comme totale si $pK_A < -1$.

Notion Force d'un acide ou d'une base

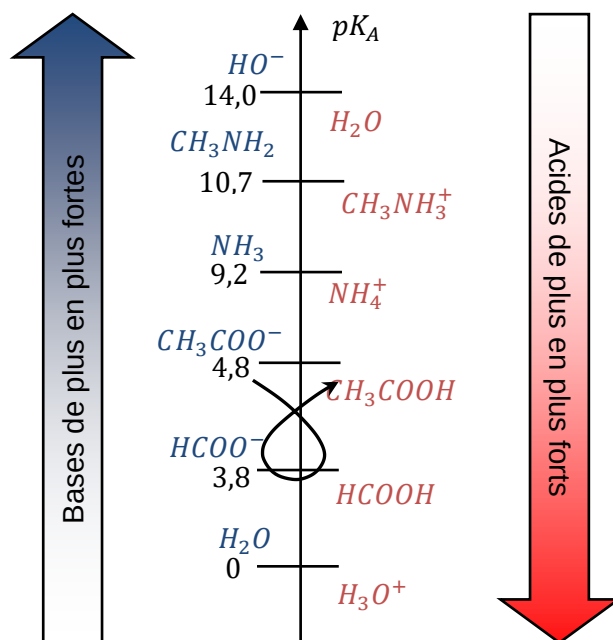
Un acide est d'autant plus fort que son pK_A est faible. A l'inverse, une base sera d'autant plus forte que son pK_A est grand.

Notion Acide fort, base forte, acide faible, base faible

Un acide ou une base est fort(e) si sa réaction avec l'eau est totale. A l'inverse, un acide ou base est faible si la réaction avec l'eau est non totale.

Exemple : L'acide nitrique a un $pK_A = -1,37$, donc $K_A < 10^3$, le taux de dissociation dans l'eau est $\tau = 96\%$. On peut considérer la réaction comme totale.

- Les acides et les bases sont présents dans notre quotidien et servent énormément pour l'industrie chimique.



Document 8 – Classement de quelques couples acido-basiques et règle du γ

		Nom de l'acide ou de la base	Couple Mis en jeu	pK_A	Utilisation
Acide	fort	Acide nitrique	HNO_3 / NO_3^-	-1,37	Fabrication d'engrais, industrie des explosifs, oxydant également
		Acide chlorhydrique	HCl / Cl^-	-7,0 à -3,0	Détartrant, désinfectant, composant pour la fabrication des engrais, décapage des métaux
		Acide sulfurique	H_2SO_4 / HSO_4^-	-3,00	Fabrication d'engrais, industrie des textiles, traitement des minerais, raffinage du pétrole, stockage de l'électricité, décapage de métaux.
	HSO_4^- / SO_4^{2-}		1,9		
	faible	Acide éthanóïque ou acide acétique	CH_3COOH / CH_3COO^-	4,8	Composant principal du vinaigre, conservateur alimentaire, fabrication de plastique, composants de certaines peintures et adhésifs
		Acide carbonique	H_2CO_3 / HCO_3^- HCO_3^- / CO_3^{2-}	6,7 10,4	Solution tampon, régulateur du pH dans le sang. Correcteur d'acidité
Acide Phosphorique		$H_3PO_4 / H_2PO_4^-$ $H_2PO_4^- / HPO_4^{2-}$ HPO_4^{2-} / PO_4^{3-}	2,1 7,2 12,3	fabrication d'engrais, traitement de surface des métaux, agent régulateur d'acidité/antioxydant, nettoyage de surfaces ; liants pour produits réfractaires	
Base	forte	Soude	H_2O / HO^-	14	Constituants des lessives, nettoyants multi-usages, fabrication de papiers
	faible	Ammoniac (NH_3)	NH_4^+ / NH_3	9,3	Nettoyant, désinfectant, fabrication de plastiques, tissus ou pesticides

Document 9 – Exemples d'acides ou de bases à connaître

Application 1 : pH de l'acide sulfurique

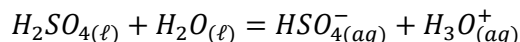
Déterminer le pH d'une solution d'acide sulfurique de concentration $C = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

Données :

- * $pK_{A1}(H_2SO_4 / HSO_4^-) = -3,0$
- * $pK_{A2}(HSO_4^- / SO_4^{2-}) = 1,9$

Correction

La première acidité est forte, la réaction suivante est totale :



La deuxième acidité est faible, nous pouvons établir le tableau d'avancement suivant en concentration :

Equation	$HSO_{4(aq)}^-$	+	$H_2O_{(\ell)}$	=	$SO_{4(aq)}^{2-}$	+	$H_3O_{(aq)}^+$
Etat initial (mol.L^{-1})	$1,5 \times 10^{-2}$		Excès		0		$1,5 \times 10^{-2}$
Etat final (mol.L^{-1})	$1,5 \times 10^{-2} - x_{\text{éq}}$ $= 8,6 \times 10^{-3}$		Excès		$x_{\text{éq}}$		$1,5 \times 10^{-2} + x_{\text{éq}}$ $= 2,14 \times 10^{-2}$

$$K_{A2} = \frac{[H_3O^+][SO_4^{2-}]}{[HSO_4^-]C^0} = \frac{x_{\text{éq}}(1,5 \times 10^{-2} + x_{\text{éq}})}{1,5 \times 10^{-2} - x_{\text{éq}}}$$

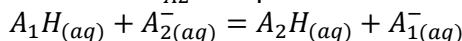
La résolution de cette équation nous donne : $x_{\text{éq}} = 5,7 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$, ce qui nous permet de compléter la dernière ligne du tableau.

On en déduit la valeur du pH :

$$pH = -\log\left(\frac{[H_3O^+]}{C^0}\right) = 1,7$$

5. Constante d'équilibre d'une réaction acido-basique

- On considère un acide d'un couple A_1H / A_1^- de constante d'acidité K_{A1} réagissant avec la base du couple A_2H / A_2^- de constante d'acidité K_{A2} . L'équation de la réaction s'écrit :



- La constante d'équilibre de cette réaction est :

$$K = \frac{[A_2H][A_1^-]}{[A_1H][A_2^-]}$$
$$K = \frac{[A_2H][A_1^-]}{[A_1H][A_2^-]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$
$$K = \frac{K_{A1}}{K_{A2}}$$

- A partir du document 8, une réaction est favorable thermodynamiquement si on peut appliquer la règle du γ .
- Si plusieurs réactions peuvent se produire, c'est la réaction la plus favorablement thermodynamiquement (de constante K la plus élevée), dite prépondérante qui fixe la composition du système à l'équilibre.

Notion Réaction prépondérante

La réaction prépondérante est celle qui a lieu entre l'acide le plus fort et la base la plus forte.

Application 2 : pH d'un mélange

On mélange un même volume $V = 200 \text{ mL}$ d'une solution de fluorure de sodium ($F_{(aq)}^-, Na_{(aq)}^+$) avec une solution d'acide chloroéthanique $CH_2Cl - COOH$. La quantité de matière des ions fluorure introduit dans le mélange est $n_1 = 4,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ et celle de l'acide chloroéthanique est $n_2 = 8,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.

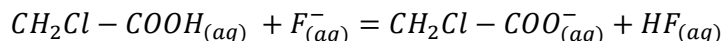
Données :

- * $pK_{A1}(HF / F^-) = 3,2$; $pK_{A2}(CH_2Cl - COOH / CH_2Cl - COO^-) = 2,7$
- * $pK_e = 14,0$

- 1- Écrire l'équation de la réaction qui se produit lors du mélange entre l'acide chloroéthanoïque et les ions fluorure.
- 2- Exprimer la constante de réaction K de cette transformation.
- 3- Déterminer le quotient de réaction $Q_{r,i}$ associé à cette équation, dans l'état initial du système chimique. Prévoir le sens d'évolution de la transformation.
- 4- Déterminer la valeur de l'avancement à l'état d'équilibre.
- 5- Déterminer la valeur finale du pH dans le mélange.

Correction

- 1- Nous avons la réaction suivante :



- 2- La constante de réaction s'exprime de la même façon que le quotient de réaction :

$$K = Q_{r,eq} = \frac{[HF][CH_2Cl - COO^-]}{[F^-][CH_2Cl - COOH]} \times \frac{[H_3O^+]}{[H_3O^+]}$$

$$K = \frac{K_{A2}}{K_{A1}}$$

$$K = \frac{10^{-2,7}}{10^{-3,2}} = 10^{0,5} = 3,2$$

- 3- A l'état initial, $[HF] = [CH_2Cl - COO^-] = 0$.
On en déduit directement $Q_{r,i} = 0$. La réaction évolue dans le sens direct car $Q_{r,i} < K$.
- 4- On complète le tableau d'avancement :

Equation	$F_{(aq)}^- + CH_2Cl - COOH_{(aq)} \rightleftharpoons CH_2Cl - COO_{(aq)}^- + HF_{(aq)}$			
Etat initial	n_1	n_2	0	0
Etat d'équilibre	$n_1 - \xi_{eq}$ $= 7,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$	$n_2 - \xi_{eq}$ $= 4,7 \times 10^{-2} \text{ mol}$	ξ_{eq} $= 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$	ξ_{eq} $= 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$

A l'état d'équilibre :

$$K = \frac{[HF][CH_2Cl - COO^-]}{[F^-][CH_2Cl - COOH]} = \frac{\left(\frac{\xi_{eq}}{V}\right)^2}{\left(\frac{n_1 - \xi_{eq}}{V}\right)\left(\frac{n_2 - \xi_{eq}}{V}\right)}$$

$$3,2 = \frac{(\xi_{eq})^2}{(4,0 \times 10^{-2} - \xi_{eq}) \times (8,0 \times 10^{-2} - \xi_{eq})}$$

La résolution de cette équation donne : $\xi_{eq} = 3,3 \times 10^{-2} \text{ mol}$, ce qui nous permet de compléter la dernière ligne du tableau d'avancement.

- 5- Vérifions que pour les deux acides on retrouve bien la même valeur du pH .
Pour le couple HF/F^- :

$$pH = pK_{A1} + \log \frac{[F_{(aq)}^-]}{[HF_{(aq)}]} = 2,5$$

Pour le couple $CH_2Cl - COOH/CH_2Cl - COO^-$:

$$pH = pK_{A2} + \log \frac{[CH_2Cl - COO_{(aq)}^-]}{[CH_2Cl - COOH_{(aq)}]} = 2,5$$

III Réaction de dissolution ou de précipitation

1. Produit de solubilité

Notion Solubilité

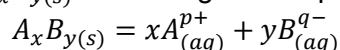
A une température donnée, la solubilité s d'un composé A dans un solvant donné correspond à la quantité de matière ou la masse maximale de A pouvant être dissout dans un litre de solvant.
 s s'exprime en $g.L^{-1}$ ou $mol.L^{-1}$.

- En général, la solubilité des solides augmente lorsque la température du milieu augmente.

- Une solution est saturée en composé $A_xB_{y(s)}$ si elle ne peut plus dissoudre davantage de ce composé. On atteint la saturation, c'est-à-dire la limite de solubilité lorsqu'apparaît le premier grain de solide en solution. A partir de ce moment, toute nouvelle quantité de solide ajoutée n'est pas dissoute et reste à l'état solide.

Notion Produit de solubilité K_S

Une solution saturée du composé $A_xB_{y(s)}$ est le siège de l'équilibre de dissolution :



Cet équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre K_S et appelé produit de solubilité :

$$K_S = \frac{[A^{p+}]^x [B^{q-}]^y}{(C^0)^{x+y}}$$

- Comme toute constante de réaction, on définit : $pK_S = -\log(K_S)$
- Attention, la solution doit être dans un état d'équilibre pour que la relation du produit de solubilité soit vérifiée : le solide doit être présent, la solution doit être saturée.

Exemple 1 : Solubilité du carbonate d'argent $Ag_2CO_{3(s)}$

L'équation de dissolution s'écrit : $Ag_2CO_{3(s)} = 2Ag_{(aq)}^+ + CO_{3(aq)}^{2-}$

Donnée : $pK_S(Ag_2CO_{3(s)}) = 11,1$

On suppose après dissolution qu'il reste du solide, la solution est donc en équilibre.

On effectue un tableau d'avancement en concentration :

Equation	$Ag_2CO_{3(s)}$	=	$2Ag_{(aq)}^+$	+	$CO_{3(aq)}^{2-}$
Etat initial	n		0		0
Etat d'équilibre	$n - sV$		$2sV$		sV

Le produit de solubilité s'écrit :

$$K_S = \frac{[Ag^+]^2 [CO_3^{2-}]}{(C^0)^3} = 4s^3$$

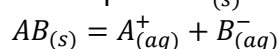
$$s = \left(\frac{K_S}{4}\right)^{1/3} = 1,3 \times 10^{-4} \text{ mol.L}^{-1}$$

2. Domaine d'existence d'un précipité

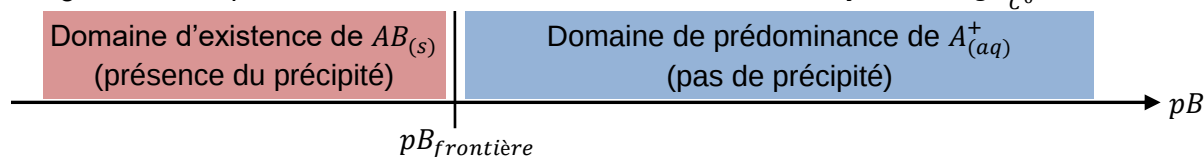
- Le précipité est une phase condensée qui existe ou non, c'est pourquoi on parle de diagramme d'existence (et non de prédominance comme dans le cas des réactions acide-base).
- A la frontière du domaine d'existence, il existe un unique grain de solide et l'espèce en solution est encore à sa concentration initiale.

Notion diagramme d'existence

On considère l'équation de dissolution du composé $AB_{(s)}$:



Ce diagramme indique l'existence ou non du solide AB en fonction $pB = -\log \frac{[B^-]}{C^0}$

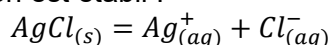


Exemple 2 : Diagramme d'existence de $AgCl_{(s)}$

La solution contient initialement des ions $Ag_{(aq)}^+$ de concentration $C_0 = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

Donnée : $pK_S(AgCl_{(s)}) = 9,7$

A la frontière, l'équilibre de dissolution est établi :

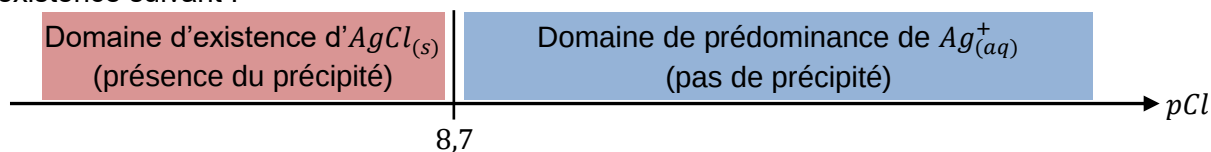


Par convention, en cette frontière un seul grain d' $AgCl_{(s)}$ existe, le système est en équilibre thermodynamique. La relation du produit de solubilité nous donne :

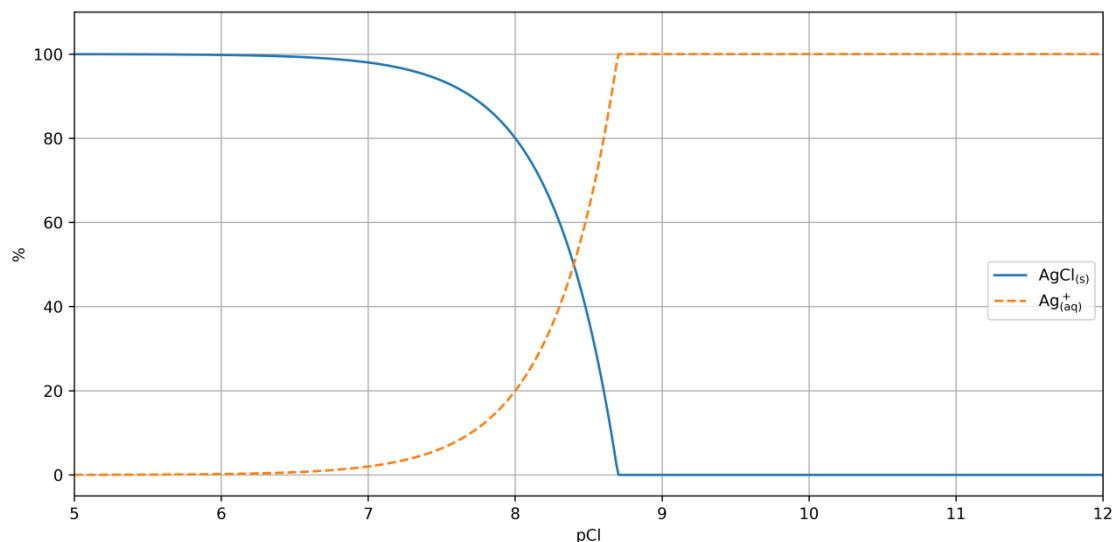
$$K_S = \frac{[Ag^+][Cl^-]_{fr}}{(C^0)^2}$$

$$[Cl^-]_{fr} = \frac{K_S (C_0)^2}{[Ag^+]} = 10^{-8,7} \text{ mol.L}^{-1}$$

On en déduit : $pCl_{frontière} = 8,7$. Cette valeur dépend également de C_0 . On obtient le diagramme d'existence suivant :



- On peut tracer le diagramme de distribution des espèces en fonction de pB .



Document 10 – Diagramme de distribution pour $AgCl_{(s)}$ avec $C_0 = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ pour les ions $Ag^+_{(aq)}$

- D'après le document 10, on constate :
 - ✗ $pCl > 8,7$: $AgCl_{(s)}$ n'existe pas. 100% des ions $Ag^+_{(aq)}$ sont libres en solution
 - ✗ $pCl < 8,7$: le solide existe. Plus pCl diminue plus le précipité prédomine.

3. Effet d'ion commun

- Il s'agit d'étudier comment évolue la solubilité dans une solution contenant déjà l'un des ions constitutifs.
- De manière qualitative, on montre que l'augmentation de la concentration d'un ion provoque le déplacement de l'équilibre vers la gauche.

Notion Effet d'ion commun

La présence initiale d'un ion ($A^+_{(aq)}$ ou $B^-_{(aq)}$) appartenant au solide $AB_{(s)}$ fait diminuer la solubilité s du composé.

Application 3 : Dissolution du chlorure d'argent dans une solution d'acide chlorhydrique

On considère la dissolution du chlorure d'argent dans une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$ et de volume 1 L .

Donnée : $pK_S(AgCl_{(s)}) = 9,7$

- 1- Déterminer la solubilité s sans présence d'acide chlorhydrique
- 2- Déterminer la solubilité s' en présence d'acide chlorhydrique de concentration molaire $0,1 \text{ mol.L}^{-1}$.

Correction

- 1- On suppose après dissolution qu'il reste du solide, la solution est donc en équilibre.

On effectue un tableau d'avancement en concentration :

Equation	$AgCl_{(s)}$	=	$Ag^+_{(aq)}$	+	$Cl^-_{(aq)}$
Etat initial	n		0		0
Etat d'équilibre	$n - sV$		sV		sV

Le produit de solubilité s'écrit :

$$K_S = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{(C^0)^2} = s^2$$

$$s = \sqrt{K_S} = 1,4 \times 10^{-5} \text{ mol. L}^{-1}$$

2- L'acide chlorhydrique étant un acide fort, il se dissocie complètement en cations H_3O^+ et anions $Cl^-_{(aq)}$. On effectue à nouveau un tableau d'avancement :

Equation	$AgCl_{(s)}$	=	$Ag^+_{(aq)}$	+	$Cl^-_{(aq)}$
Etat initial	n		0		CV
Etat d'équilibre	$n - s'V$		$s'V$		$(C + s')V$

Le produit de solubilité s'écrit :

$$K_S = \frac{[Ag^+][Cl^-]}{(C^0)^2} = \frac{s'(C + s')}{(C^0)^2}$$

On peut faire l'hypothèse que $s' \ll C$, ainsi :

$$K_S = \frac{s'C}{(C^0)^2}$$

$$s' = 1,8 \times 10^{-9} \text{ mol. L}^{-1}$$

On vérifie bien que la solubilité du chlorure d'argent dans une solution d'acide chlorhydrique est inférieure à sa solubilité dans l'eau pure. Vérification de l'hypothèse de calcul :

$$1,8 \times 10^{-9} \text{ mol. L}^{-1} \ll 0,1 \text{ mol. L}^{-1}$$

Il était donc possible de faire l'approximation.

Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
 Chimie PCSI, J'intègre tout en un, 2013, Dunod, B. Fosset, J.-B. Baudin et F. Lahitète
 Physique Chimie BCPST, Dunod, 2016, N. Bresson et A. Guillerand.